

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Вычислительные сети и контроль безопасности в сетях»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«Безопасность DNS»

Выполнили:

Бардышев Артем Антонович,
студент группы N3346



(подпись)

Суханкулиев Мухаммет,
студент группы N3346



(подпись)

Шангина Елизавета Кирилловна,
студентка группы N3346



(подпись)

Проверил:

Савков Сергей Витальевич,
инженер ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	3
Введение.....	4
1 Подготовка среды моделирования	5
2 Настройка Bind9 и регистрация зон.....	6
2.1 Конфигурация DNS-Resolver.....	6
2.2 Конфигурации SRV1_1 и SRV1_2	6
3 Настройка DNSSEC	8
4 Проверка результатов настройки	9
4.1 Проверка доступа во внешнюю сеть	9
4.2 Проверка работоспособности собственной зоны	9
4.3 Проверка синхронизации серверов зоны (Отказоустойчивость).....	10
4.4 Проверка делегирования полномочий.....	10
4.5 Проверка криптографической валидности DNSSEC	11
Заключение.....	12
Список использованных источников.....	13

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучить основные принципы работы системы доменных имен DNS, получить представление об основных угрозах безопасности DNS, изучить основы настройки серверов DNS на примере BIND.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Настроить лабораторный стенд согласно сетевой схеме. Для настройки лабораторного стенда можно использовать среду GNS3 либо ПО для работы с виртуальными машинами.
- На сервере SRV1 настроить зону lab.test. С помощью утилит dig/nslookup проверить работоспособность зоны.
- На сервере SRV1 настроить делегирование поддомена my.lab.test на сервер SRV2. На сервере SRV2 настроить зону my.lab.test, проверить ее работоспособность с клиентского устройства.
- Для дочерней зоны my.lab.test настроить механизм DNSSEC для обеспечения защиты от атак типа DNS-spoofing. Убедиться в корректности разрешения имен и проверки цифровой подписи DNS-запросов.

1 ПОДГОТОВКА СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Для выполнения работы использовалась среда GNS3 в связке с виртуальными машинами Ubuntu Server. Был спроектирован многоуровневый стенд с выделенным кэширующим сервером (DNS-Resolver), который выступает шлюзом для изолированной клиентской сети 10.0.0.0/24. Серверный сегмент расположен в подсети 192.168.56.0/24.

Схема связи компонентов стенда представлена на рисунке 1.

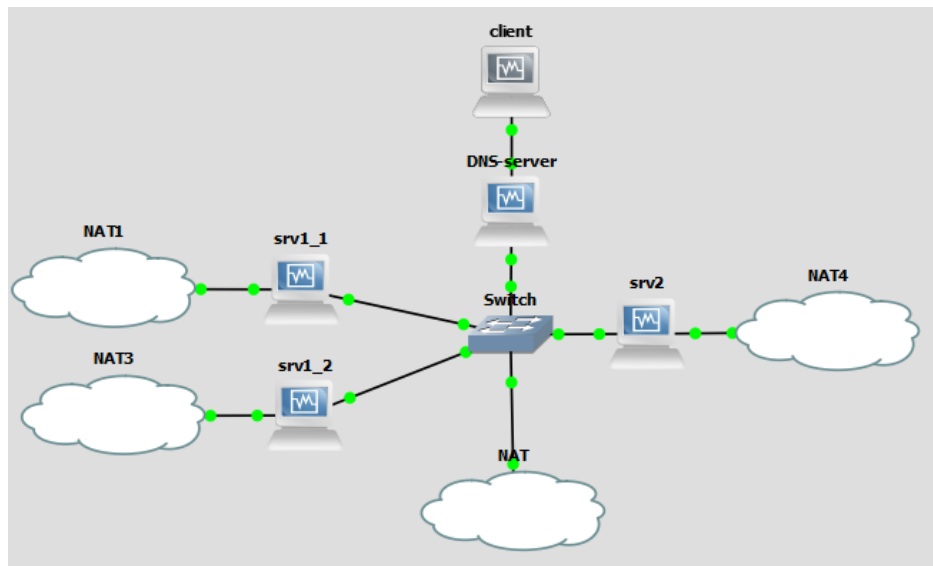


Рисунок 1 – Сетевая топология лабораторного стенда

Настройка сетевых интерфейсов выполнялась с помощью утилиты Netplan в файле /etc/netplan/50-cloud-init.yaml. В качестве системного DNS-сервера на клиентском узле жестко задан IP-адрес шлюза (10.0.0.1), что позволяет утилите dig корректно маршрутизировать запросы по умолчанию (рисунок 2).

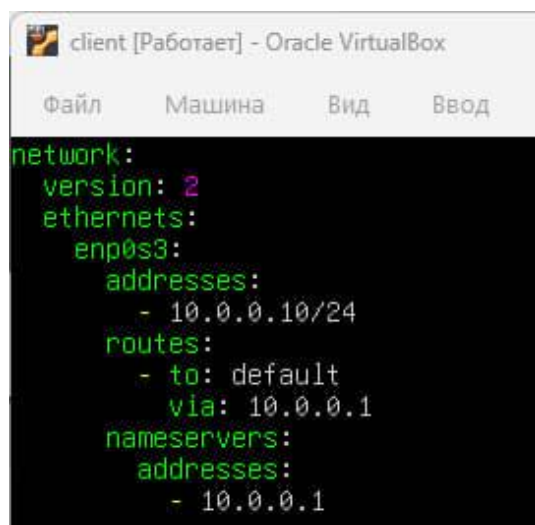
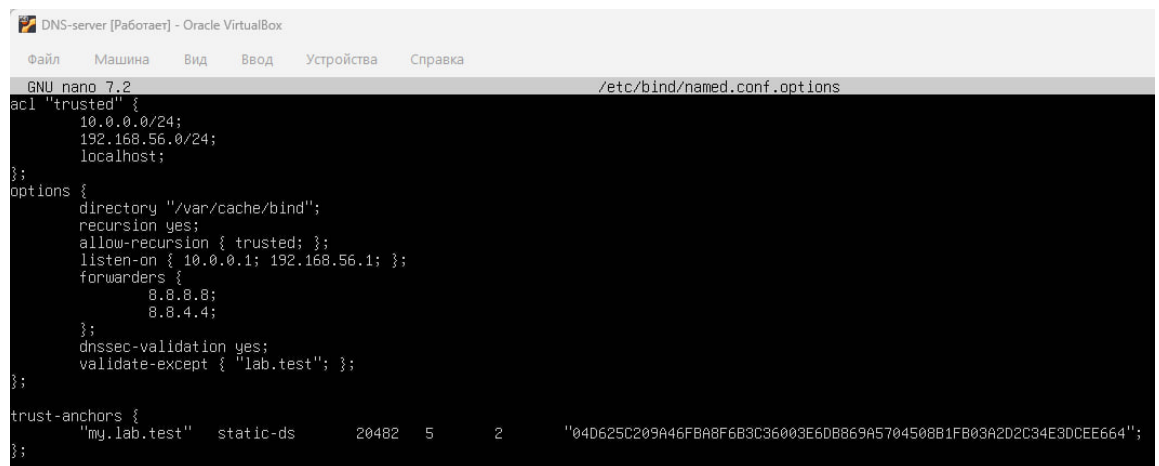


Рисунок 2 – Конфигурация сетевых интерфейсов клиентского узла

2 НАСТРОЙКА BIND9 И РЕГИСТРАЦИЯ ЗОН

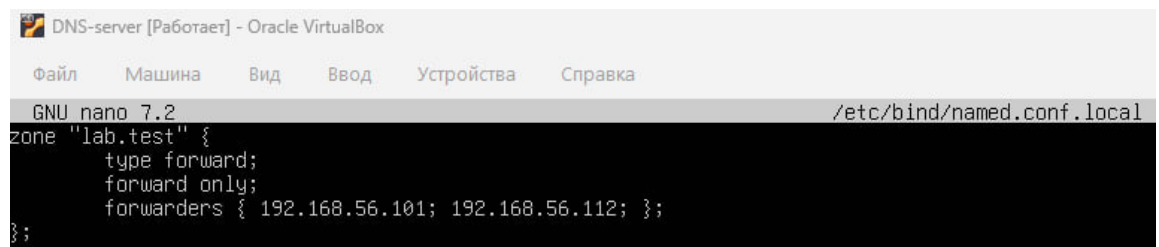
2.1 Конфигурация DNS-Resolver

Центральным узлом выступает DNS-Resolver. Поскольку лабораторная зона .test является изолированной, стандартная строгая валидация приводила бы к отказу (SERVFAIL). Для решения этой проблемы на кэширующем шлюзе был настроен «якорь доверия» (Trust Anchor) с передачей DS-записи дочерней зоны, а для родительской зоны настроено исключение (validate-except) (рисунки 3 и 4).



```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.options
acl "trusted" {
    10.0.0.0/24;
    192.168.56.0/24;
    localhost;
};
options {
    directory "/var/cache/bind";
    recursion yes;
    allow-recursion { trusted; };
    listen-on { 10.0.0.1; 192.168.56.1; };
    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };
    dnssec-validation yes;
    validate-except { "lab.test"; };
};
trust-anchors {
    "my.lab.test" static-ds 20482 5 2 "04D625C209A46FBA8F6B3C36003E6DB869A5704508B1FB03A2D2C34E3DCEE664";
};
```

Рисунок 3 – Содержимое файла /etc/bind/named.conf.options

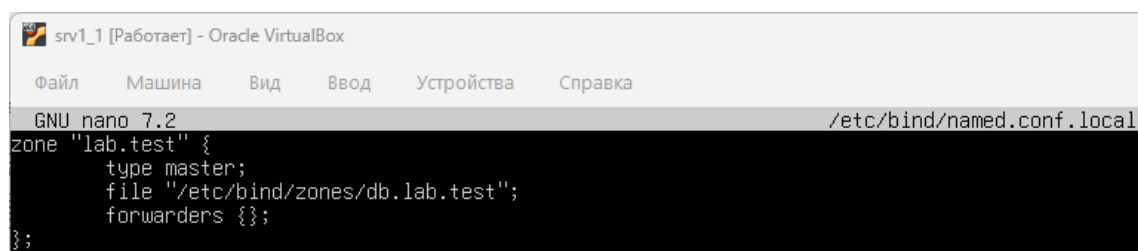


```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
zone "lab.test" {
    type forward;
    forward only;
    forwarders { 192.168.56.101; 192.168.56.112; };
};
```

Рисунок 4 – Содержимое файла /etc/bind/named.conf.local

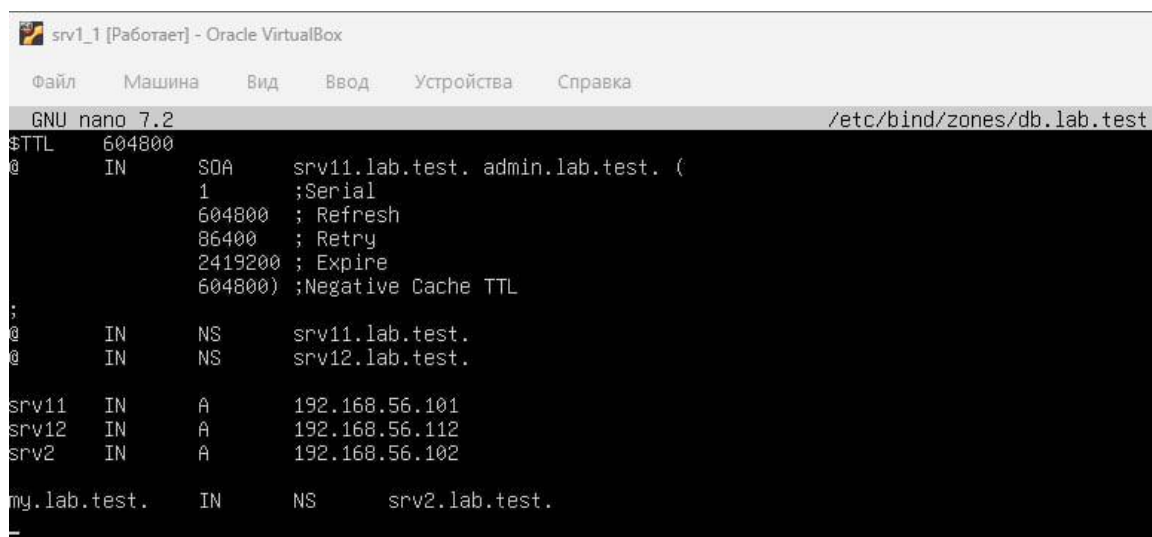
2.2 Конфигурации SRV1_1 и SRV1_2

Первичный сервер зоны (SRV1_1) и вторичный (SRV1_2) настроены на обслуживание зоны lab.test. Чтобы предотвратить отправку запросов к делегированным поддоменам на внешние DNS-серверы, в конфигурации зоны локально переопределен блок forwarders {}; Это гарантирует, что сервер отдаст локальную NS-запись делегирования, а не вернет ошибку NXDOMAIN от публичных резолверов. На рисунке 5 представлено отключение глобальной пересылки для локальной зоны на первичном сервере, на рисунке 6 – содержимое файла прямого просмотра зоны lab.test с записями делегирования.



```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
zone "lab.test" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.lab.test";
    forwarders {};
};
```

Рисунок 5 – Содержимое файла /etc/bind/named.conf.local для SRV1_1



```
GNU nano 7.2 /etc/bind/zones/db.lab.test
$TTL 604800
@      IN      SOA      srv11.lab.test. admin.lab.test. (
;Serial
604800 ; Refresh
86400  ; Retry
2419200 ; Expire
604800) ;Negative Cache TTL
;
@      IN      NS       srv11.lab.test.
@      IN      NS       srv12.lab.test.
srv11  IN      A         192.168.56.101
srv12  IN      A         192.168.56.112
srv2   IN      A         192.168.56.102
my.lab.test.  IN      NS      srv2.lab.test.
```

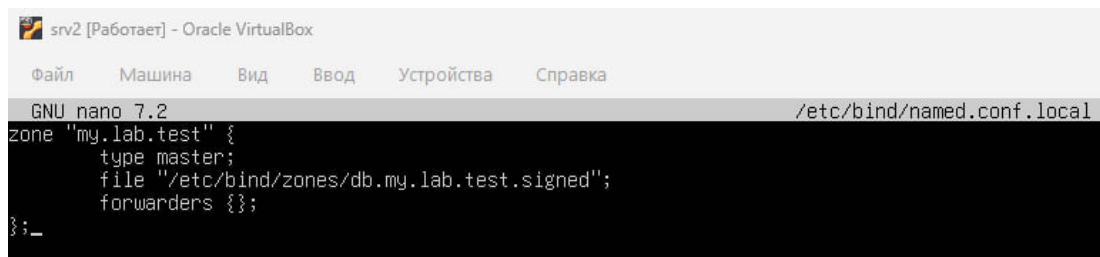
Рисунок 6 – Содержимое файла /etc/bind/zones/db.lab.test для SRV1_1

3 НАСТРОЙКА DNSSEC

Для обеспечения защиты от атак типа DNS-spoofing дочерняя зона my.lab.test на сервере SRV2 была подписана с использованием механизмов DNSSEC.

Были сгенерированы ключи KSK (Key Signing Key) и ZSK (Zone Signing Key) по алгоритму RSASHA1. Публичные части ключей включены в файл зоны, после чего зона была подписана утилитой dnssec-signzone.

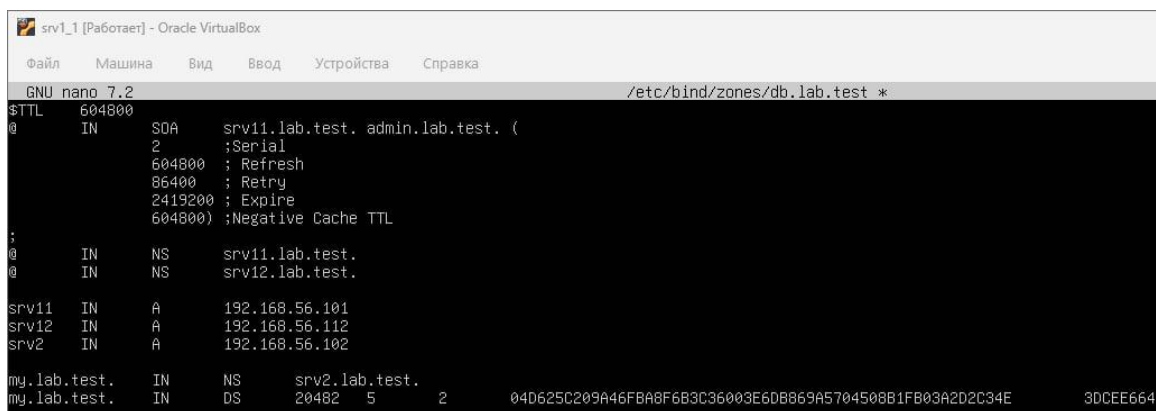
На рисунке 7 представлено подключение подписанного файла зоны my.lab.test



```
srv2 [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
zone "my.lab.test" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.my.lab.test.signed";
    forwarders {};
};_
```

Рисунок 7 – Содержимое файла /etc/bind/named.conf.local для SRV2

Для построения непрерывной цепи доверия хэш-сумма ключа KSK (запись DS), сгенерированная на дочернем сервере SRV2, была передана на родительский сервер SRV1_1 и добавлена в конец файла зоны lab.test (рисунок 8).



```
srv1_1 [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
GNU nano 7.2 /etc/bind/zones/db.lab.test *
$TTL 604800
@      IN      SOA      srv11.lab.test. admin.lab.test. (
;Serial
604800 ; Refresh
86400  ; Retry
2419200 ; Expire
604800) ;Negative Cache TTL
;
@      IN      NS       srv11.lab.test.
@      IN      NS       srv12.lab.test.
srv11  IN      A         192.168.56.101
srv12  IN      A         192.168.56.112
srv2   IN      A         192.168.56.102
my.lab.test. IN NS  srv2.lab.test.
my.lab.test. IN DS  20482 5 2 04D625C209A46FBA8F6B3C36003E60B869A5704508B1FB03A2D2C34E 3DCEE664
```

Рисунок 8 – Обновленный файл db.lab.test для SRV1_1

4 ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАСТРОЙКИ

Все проверки производились с изолированного узла client. Утилита dig вызывалась без прямого указания IP-адреса опрашиваемого сервера (без флага @), что подтверждает корректную системную настройку сети.

4.1 Проверка доступа во внешнюю сеть

Вывод команды dig google.com на клиенте представлен на рисунке 9.

```
admin@client:~$ dig google.com

;<<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13290
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: a7615af18661bdbf0100000069aff0d7f8083446a7b4c185 (good)
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                                IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.      112      IN      A      74.125.131.101
google.com.      112      IN      A      74.125.131.138
google.com.      112      IN      A      74.125.131.139
google.com.      112      IN      A      74.125.131.100
google.com.      112      IN      A      74.125.131.102
google.com.      112      IN      A      74.125.131.113

;; Query time: 62 msec
;; SERVER: 10.0.0.1#53(10.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Mar 10 10:22:13 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 163
```

Рисунок 9 – Успешное перенаправление запроса к глобальной сети

Интернет через DNS-Resolver

Статус NOERROR и получение корректного IP-адреса подтверждает работоспособность глобальных форвардеров на шлюзе.

4.2 Проверка работоспособности собственной зоны

Вывод команды dig srv11.lab.test на клиенте представлено на рисунке 10.

```
admin@client:~$ dig srv11.lab.test

;<<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> srv11.lab.test
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 65086
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: b8350f4f728e39740100000069aff0f64a1883242f92c0c5 (good)
;; QUESTION SECTION:
;srv11.lab.test.                                IN      A

;; ANSWER SECTION:
srv11.lab.test.      604800  IN      A      192.168.56.101

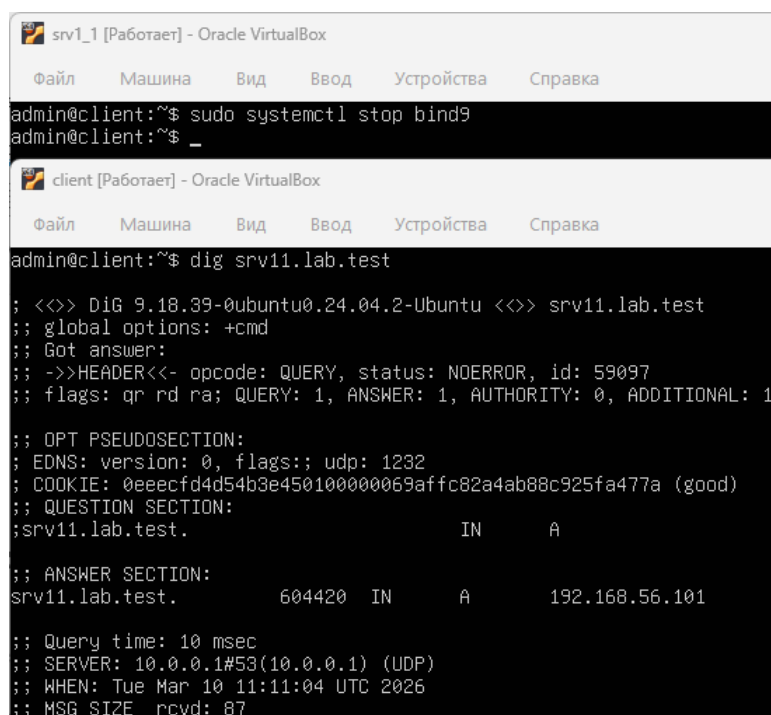
;; Query time: 1308 msec
;; SERVER: 10.0.0.1#53(10.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Mar 10 10:22:45 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 87
```

Рисунок 10 – Разрешение имени из локальной зоны lab.test.

4.3 Проверка синхронизации серверов зоны (Отказоустойчивость)

Отдельно была проверена корректность синхронизации (Zone Transfer) между первичным (SRV1_1) и вторичным (SRV1_2) серверами. Для демонстрации отказоустойчивости была симитирована авария: на первичном сервере SRV1_1 - служба BIND (sudo systemctl stop bind9) была принудительно остановлена

После этого с изолированного клиента был выполнен рекурсивный запрос dig srv11.lab.test (рисунок 11).



```
admin@client:~$ sudo systemctl stop bind9
admin@client:~$ _

admin@client:~$ dig srv11.lab.test

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> srv11.lab.test
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 59097
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 0eeecfd4d54b3e450100000069affc82a4ab88c925fa477a (good)
;; QUESTION SECTION:
;srv11.lab.test.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
srv11.lab.test.                604420  IN      A      192.168.56.101

;; Query time: 10 msec
;; SERVER: 10.0.0.1#53(10.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Mar 10 11:11:04 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 87
```

Рисунок 11 – Успешное разрешение имени при отключенном
первичном сервере

Запрос успешно обработан. Кэширующий шлюз обнаружил недоступность основного сервера и автоматически перенаправил запрос на резервный сервер SRV1_2. Вторичный сервер корректно ответил на запрос, используя актуальную копию файла зоны, ранее скачанную с первичного сервера в процессе синхронизации.

4.4 Проверка делегирования полномочий

Вывод команды dig www.my.lab.test на клиенте представлен на рисунке 12.

```

admin@client:~$ dig www.my.lab.test

;<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <>> www.my.lab.test
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20979
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: b98c6795707e2bde010000069aff45d3bf277688421422c (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.my.lab.test.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.my.lab.test.                604800 IN      A      192.168.56.200

;; Query time: 69 msec
;; SERVER: 10.0.0.1#53(10.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Mar 10 10:37:16 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 88

```

Рисунок 12 – Разрешение имени из делегированной дочерней зоны

Запрос успешно прошел путь от шлюза к SRV1_1, а затем был перенаправлен на SRV2, который вернул корректный A-адрес.

4.5 Проверка криптографической валидности DNSSEC

Для проверки корректной работы механизмов безопасности был выполнен запрос с флагом +dnssec. Вывод команды dig www.my.lab.test +dnssec на клиенте представлен на рисунке 13.

```

admin@client:~$ dig www.my.lab.test +dnssec

;<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <>> www.my.lab.test +dnssec
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 63595
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
;; COOKIE: 307db06ae17ada7e010000069affb0d30e1b8f5d249acb0 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.my.lab.test.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.my.lab.test.                603144 IN      A      192.168.56.200
www.my.lab.test.                603144 IN      RRSIG  A 5 4 604800 20260309144240 42145 my.lab.test. JrgaIRKvY+G+Vfvg2CKvTJD0i1okK/wymJg0ehna70Jr02hQ0E
kxVJRx ukIf00Qm5a04+HJPvETe06kp67zr5WmBU/muMUX2RXic10S3Y3FZPLx6 LnL/gJYcehLUpOrYzz2Z2UE29hDbVcFN30t40k6xhJui9u9qfmlJbs Uf0mukGLmPyvobdARAsvpadRp2L/FHpbJJg12mN
YNBV7HpwNfIdhd+3T UcaAmJ/kBQX1V1Ia0Y2HVZc0TqD0I1IEaxxPT1Nc5yofe8Tstv2hbyPq 1E4nJUEpkuS+DyhaTivsQlJbj+Pq6x+S1Eyn2uwo/upbp9q1vVU8EaMm UKVJ/u==

;; Query time: 5 msec
;; SERVER: 10.0.0.1#53(10.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Mar 10 11:04:52 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 387

```

Рисунок 13 – Верификация цифровой подписи DNS-ответа

В секции ответа (ANSWER SECTION) присутствует криптографическая цифровая подпись RRSIG, сгенерированная авторитетным сервером SRV2. В заголовке ответа (строка flags) присутствует флаг ad (Authenticated Data).

Благодаря настроенному ранее (в п. 2.1) якорю доверия, резолвер успешно верифицировал криптографические подписи и выставил флаг ad. Попытка перехвата и подмены IP-адреса злоумышленником в данном стенде будет заблокирована на уровне резолвера, так как хэш-сумма поддельного ответа не совпадет с якорем доверия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно развернута многоуровневая инфраструктура системы доменных имен.

1. Реализована архитектура с выделенным кэширующим DNS-резолвером, выступающим в роли единой точки входа для клиентских устройств.
2. Настроена отказоустойчивость корневой зоны с помощью первичного и вторичного авторитетных серверов.
3. Произведено делегирование управления поддоменом `my.lab.test` на выделенный сервер.
4. Дочерняя зона защищена технологией DNSSEC, а в родительскую зону добавлена DS-запись. Успешная валидация криптографических подписей (флаг `ad` и записи `RRSIG`) доказала защищенность стенда от атак класса `DNS-spoofing`.

Все поставленные в задании цели достигнуты в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. GNS3 Documentation [Электронный ресурс] / GNS3 Technologies Inc. — Режим доступа: <https://docs.gns3.com/>, свободный. — (дата обращения: 26.02.2026).

2. Настройка DNSSEC в Bind9 на Linux [Электронный ресурс] / Информационный портал Dmosk.ru. — Режим доступа: <https://www.dmosk.ru/miniinstruktions.php?mini=dnssec-bind>, свободный. — (дата обращения: 26.02.2026).

3. BIND 9 Documentation [Электронный ресурс] / Internet Systems Consortium (ISC). — Электрон. дан. — Режим доступа: <https://bind9.readthedocs.io/en/latest/>, свободный. — (дата обращения: 26.02.2026).